

24/02/2020

Année Scolaire 2019 - 2020

Classe : Terminale C

Collège Adventiste de Kribi

Département de Mathématiques

Examen de fin de deuxième trimestre

Epreuve de Mathématiques

Durée : 4 heures. Coefficient : 6.

EXERCICE 1 : (4 pts)

- On recherche deux entiers relatifs x et y solutions de l'équation (1) : $ax + by = 60$ (a et b sont deux entiers naturels non nuls). On note $d = \text{pgcd}(a, b)$.
 - On suppose que l'équation (1) a au moins une solution (x_0, y_0) . Montrer que d divise 60. 0,5 pt
 - On suppose que d divise 60. Prouver qu'il existe au moins une solution (x_0, y_0) à l'équation (1). 0,5 pt
- On considère l'équation (2) : $24x + 36y = 60$, où x et y sont des entiers relatifs.
 - Trouver une solution particulière et résoudre l'équation (2). 1 pt
 - Trouver les couples (x, y) de (2) tels que $-10 \leq x \leq 10$. 0,5 pt
 - Dans le plan rapporté à un repère orthonormal, on considère les points $A(1, 1)$ et $B(4, -1)$. Représenter l'ensemble (E) des points $M(x, y)$ tels que $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$, k étant un nombre réel. 0,5 pt
 - Montrer que les points ayant pour coordonnées les couples solutions (x, y) de l'équation (2) appartiennent à (E) . Comment peut-on caractériser k ? 1 pt

EXERCICE 2 : (4 pts)

- $(\vec{u}, \vec{v})$ désigne une mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$. ABC est un triangle rectangle en A tel que $AC = 2AB$ et $\text{Mes}(\widehat{AB, AC}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$. On note D le barycentre du système $\{(A, -1); (B, 1); (C, 1)\}$; E le point du plan tel que $AE = 2AD$ et $\text{Mes}(\widehat{AD, AE}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$. (C) l'ensemble des points M du plan tel que $-MA^2 + MB^2 + MC^2 = \frac{AD^2}{4}$.
- On se propose de démontrer que les droites (CE) et (BD) sont perpendiculaires et que $CE = 2BD$.
 - Construire D et E . 0,5 pt
 - Déterminer et construire (C) . 0,75 pt
 - On note S la similitude directe de centre A , d'angle $\frac{\pi}{2}$ et de rapport 2. Déterminer les images par S des points B et D , en déduire que les droites (CE) et (BD) sont perpendiculaires et que $CE = 2BD$. 1 pt
 - Le plan est rapporté au repère orthonormé direct $(A, \vec{u}, \vec{v})$. On pose $AB = \alpha$, et $\vec{u} = \frac{1}{\alpha}\overrightarrow{AB}$.
 - Déterminer en fonction de α les affixes des points B , C et D . 0,75 pt
 - M étant un point du plan ayant pour affixe z et pour image par S le point M' d'affixe z' , exprimer z' en fonction de z . 0,5 pt
 - Déterminer les coordonnées de E et vérifier le résultat de la question 1. par calcul. 0,5 pt

PROBLEME : (12 pts)

Les parties A, B et C sont indépendantes

Partie A : (6 pts)

Le but de ce problème est de montrer que le nombre e n'est pas rationnel.

A/ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{1-x}$, on désigne par (C) la courbe de f dans un repère

orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan. Unité graphique 4 cm.

1. Etudier les variations de f : on précisera les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$ 1,5 pt
 2. Construire (C) dans le plan 0,5 pt
 3. Utiliser une intégration par parties pour calculer $I_1 = \int_0^1 f(x)dx$; quelle est l'interprétation géométrique de I_1 ? (0,5+0,25) pt
- B/ Pour tout entier $n \geq 1$ on pose $I_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx$
1. a) Montrer que $x^n \leq x^n e^{1-x} \leq e x^n$, pour tout x appartenant à $[0; 1]$ 0,25 pt
 - b) Exprimer en fonction de n $J_n = \int_0^1 x^n dx$ 0,25 pt
 - c) Dédire des questions a), b) que l'on a : $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$; $\forall n \geq 1$ 0,25 pt
 2. Utiliser une intégration par parties pour montrer que pour tout $n \geq 1$, on a $I_{n+1} = (n+1)I_n - 1$ 0,75 pt
 3. Pour tout entier naturel $n \geq 1$ on pose $K_n = n!e - I_n$ 0,5 pt
 - a) Exprimer K_{n+1} en fonction de K_n
 - b) Calculer K_1 (on pourra utiliser A/3). En déduire en Procédant par récurrence sur n que K_n est un nombre entier naturel non nul
 - c) Utiliser 3.b) et 1.c) pour montrer que pour tout entier $n \geq 2$ le nombre $n!e = K_n + I_n$ n'est pas un entier 0,5 pt
 4. Soit p et q deux nombres entiers strictement positifs. 0,25 pt
 - a) Montrer que pour $n \geq q$, le nombre $\frac{n!p}{q}$ est un nombre entier 0,25 pt
 - b) En déduire à l'aide de 3.c) et 4.a) que e est irrationnel

Partie B : (3,5 pts)

E est un plan vectoriel muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$. On note $\text{end}(E)$, l'ensemble des endomorphismes de E et Id_E l'application identité de E . $\vec{u}$ étant un vecteur non nul, on considère φ l'ensemble des endomorphismes f de E qui vérifient $f \circ f = -\text{Id}_E$.

1. Montrer que tout élément f de φ est bijectif et déterminer f^{-1} . 1 pt
2. Soit f un élément φ .
 - a) Montrer que pour tout réel λ , $f(\vec{u}) = \lambda \vec{u}$ si et seulement si $\vec{u} = \vec{0}$ 1 pt
 - b) En déduire que pour tout élément non nul de $\vec{u}$ de E ; $(\vec{u}, f(\vec{u}))$ est une base de E . 0,5 pt
 - c) Écrire la matrice de f dans cette base.

Partie C : (2,5 pts)

$0ABCDEFG$ est un cube l'espace est orienté par le repère orthonormé $(O, \vec{OA}, \vec{OC}, \vec{OD})$. On désigne par α un nombre réel strictement positif. J, L et K sont les points définis par : $\vec{OJ} = \alpha \vec{OC}$; $\vec{OL} = \alpha \vec{OA}$; $\vec{BK} = \alpha \vec{BF}$

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{DJ} \wedge \vec{DL}$. 0,5 pt
2. En déduire l'aire du triangle DJL et une équation cartésienne du plan (DJL) . 1 pt
3. Démontrer que la droite (OK) est perpendiculaire au plan (DJL) . 1 pt